מערכת **ILT** - מסמך תכנון ארכיטקטורה ומפרט טכנולוגי מלא (**v5.3**)

ארכיטקטורת תשתית, פורטל אנליסט, מנוע *Replay*, אינטגרציית כלי *BI* פתוחים, מנוע תבניות בלתי מוגבל, וסכמת *DDL* מלאה

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-ARCH-SPEC-V5.3-HEB	תאריך עדכון:	אוקטובר 2026 (מהדורה 5.3 מלאה)
בסיס קליני:	פרופ' עדי-יפה, ד"ר הולנדר, ד"ר דורפברגר	חומרה וטעינה:	Wacom MovinkPad 11 (טעינה רציפה נתמכת)
תשתית אנליסט:	מנוע Replay + Apache Superset + DuckDB	מדיניות וידאו:	אינטגרציה פתוחה למצלמות IP/USB
בסיס נתונים:	PostgreSQL 16 + TimescaleDB + MinIO	מדדים קליניים:	3 מדדים נפרדים + פקטורינג טיימרים

1. תקציר עדכוני הארכיטקטורה (מהדורה 5.3)

- ארכיטקטורת פורטל אנליסט ומנוע **Replay** קינמטי: מימוש שכבת API ייעודית לשליפת סדרות זמן מ-TimescaleDB והזרמתן ל-Canvas Replayer, עם סנכרון Time-code מול קובצי וידאו ב-MinIO.
- אינטגרציית כלי **BI** וקוד פתוח (**Apache Superset, DuckDB, Jupyter**): הוספת תצוגת v_analyst_cohort_slices, תמיכה בחיבור ישיר של Apache Superset ו-Metabase, שרת JupyterHub מובנה, ומנוע שאילתות מהיר מבוסס DuckDB לייצוא Parquet.
- אינטגרציית וידאו פתוחה ומנוע תבניות בלתי מוגבל: תמיכה בכלל מצלמות IP ו-USB; טבלת dynamic_templates מבוססת JSON לכלל סוגי המחברות והכיתות ביסודי.

2. סכמת **DDL** מלאה ותצוגות אנליטיות (**PostgreSQL 16 + TimescaleDB**)

```
--
-- ============================================================================
-- ILT PRODUCTION DDL (PostgreSQL 16 + TimescaleDB) - Release 5.3 / DDD v1.2
--
-- ============================================================================
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "timescaledb";

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 1. System Configuration & Global Defaults
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE system_config (
    config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20, -- Default In-Transition: 20s
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- Default Inactivity Timeout: 20s
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,  -- Timeout post-15th letter: 30s
```

```
                                    ,notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60
                                ,video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
                        ,require_research_director_approval BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
                          ,score_weight_pen_lifts_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00
                           ,score_weight_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00
                               ,score_weight_time_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00
                                                    ) CONSTRAINT chk_weights_sum_100 CHECK
= (score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct)
                                                                                        .
                                                                                      ,(
                                updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                                      ;(

                    Domains Table (with Research Director Authorization for Overrides) .    --
                                                                  ) CREATE TABLE domains
                                                       ,domain_id SERIAL PRIMARY KEY
                                                  ,domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
                                                       ,override_in_transition_sec INT NULL
                                                  ,override_inactivity_timeout_sec INT NULL
                                                       ,override_video_enabled BOOLEAN NULL
                                          ,timer_approved_by_research_director VARCHAR(100) NULL
                                        ,timer_approval_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
                                created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                                      ;(

                                                        Dynamic Templates Engine .    --
                                                                 ) CREATE TABLE dynamic_templates
                                                      ,template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY
                                                      ,template_name VARCHAR(100) NOT NULL
                                                   ,template_category VARCHAR(30) NOT NULL
                                                         ,ruling_type VARCHAR(30) NOT NULL
                                        ,'target_grade_level VARCHAR(30) DEFAULT 'ALL_GRADES
                                                      ,canvas_schema JSONB NOT NULL
                                                       ,rules_schema JSONB NOT NULL
                                                    ,is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
                                created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                                      ;(

                                    Canonical Models for Freehand Row 3 Evaluation .    --
                                                          ) CREATE TABLE letter_canonical_models
                                                       ,letter_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY
                                                       ,language_code VARCHAR(5) NOT NULL
```

```
    ,letter_char VARCHAR(5) NOT NULL
    ,expected_strokes_count INT NOT NULL DEFAULT 1
    ,canonical_aspect_ratio NUMERIC(5,3) NOT NULL
    ,canonical_points JSONB NOT NULL
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Sessions Table (3 Metrics Preserved Independently + Timer Snapshots).
CREATE TABLE sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    ,session_number BIGSERIAL UNIQUE
    ,domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id)
    ,school_name VARCHAR(150) NOT NULL
    ,grade_class VARCHAR(50) NOT NULL
    ,evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL
    ,assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
    ,examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL
    ,examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL
    ,'student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he
    ,session_stage VARCHAR(30) NOT NULL
    ,is_charging_during_test BOOLEAN DEFAULT FALSE
    ,sys_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,dom_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,sys_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,dom_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
    ,warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Assessment Blocks Table (Preserving 3 Distinct Metrics Independently).
CREATE TABLE session_blocks (
    ,block_id BIGSERIAL PRIMARY KEY
    ,session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE
    ,block_type VARCHAR(30) NOT NULL
    ,block_index INT NOT NULL
    ,target_letter VARCHAR(5) NULL
    ,pen_lifts_count INT NOT NULL
    ,accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL
    ,total_duration_ms INT NOT NULL
    ,composite_score NUMERIC(6,2) NULL
    ,is_repeated_disrupted BOOLEAN DEFAULT FALSE
```

```
                                created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                                        );

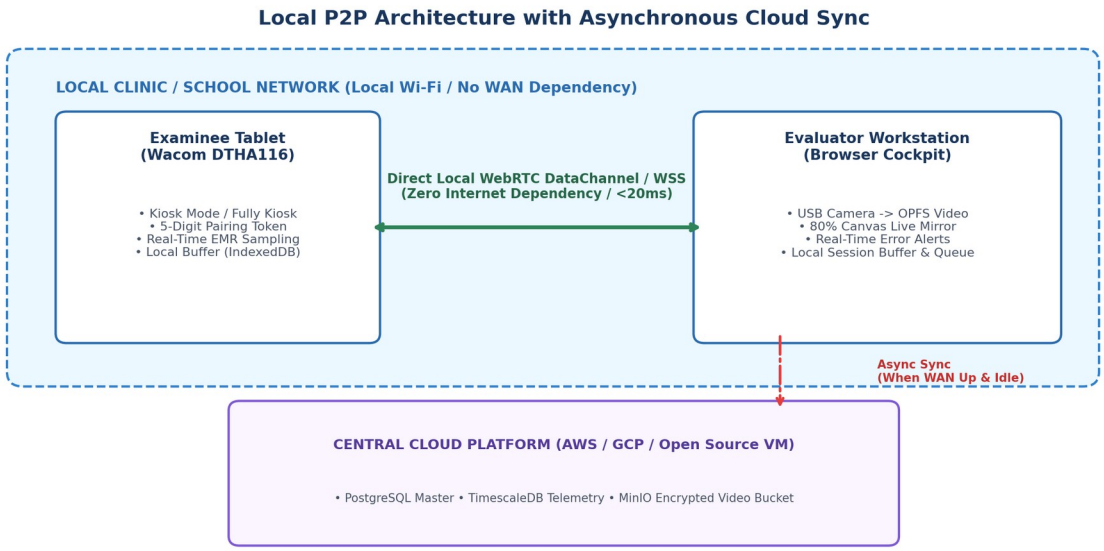
                    High-Frequency EMR Telemetry (TimescaleDB Hypertable with 1-Day Chunks).    --
                                                        ) CREATE TABLE pen_telemetry_chunks
                                                ,recorded_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
                                                        ,session_id UUID NOT NULL
                                                        ,block_index INT NOT NULL
                                                           ,house_id INT NOT NULL
                                                    ,time_offset_ms INT NOT NULL
                                                        ,x NUMERIC(8,4) NOT NULL
                                                        ,y NUMERIC(8,4) NOT NULL
                                                    ,pressure NUMERIC(6,5) NOT NULL
                                                   ,tilt_altitude SMALLINT NOT NULL
                                                    ,tilt_azimuth SMALLINT NOT NULL
                                                         ,is_hover BOOLEAN NOT NULL
                                                      is_pen_down BOOLEAN NOT NULL
                                                                                        );
SELECT create_hypertable('pen_telemetry_chunks', 'recorded_at', chunk_time_interval => INTERVAL
                                                                                ;'1 day')
   ALTER TABLE pen_telemetry_chunks SET (timescaledb.compress, timescaledb.compress_segmentby =
                                                                ;'session_id, block_index')
                        ;SELECT add_compression_policy('pen_telemetry_chunks', INTERVAL '7 days')

                                 Video Replay Records (Desk & Hands RTSP / MP4 Ingestion).    --
                                                        ) CREATE TABLE session_video_records
                                                          ,video_id BIGSERIAL PRIMARY KEY
                  ,session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE
                                 ,'camera_model VARCHAR(100) DEFAULT 'Wireless IP Camera (RTSP)
                                      ,'storage_bucket VARCHAR(50) DEFAULT 'ilt-session-videos
                                                          ,video_object_key TEXT NOT NULL
                                                      ,duration_sec NUMERIC(8,2) NOT NULL
                                             ,start_time_utc TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
                                                          ,fps NUMERIC(4,2) DEFAULT 25.00
                                                ,'resolution VARCHAR(20) DEFAULT '1280x720
                                created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                                        );

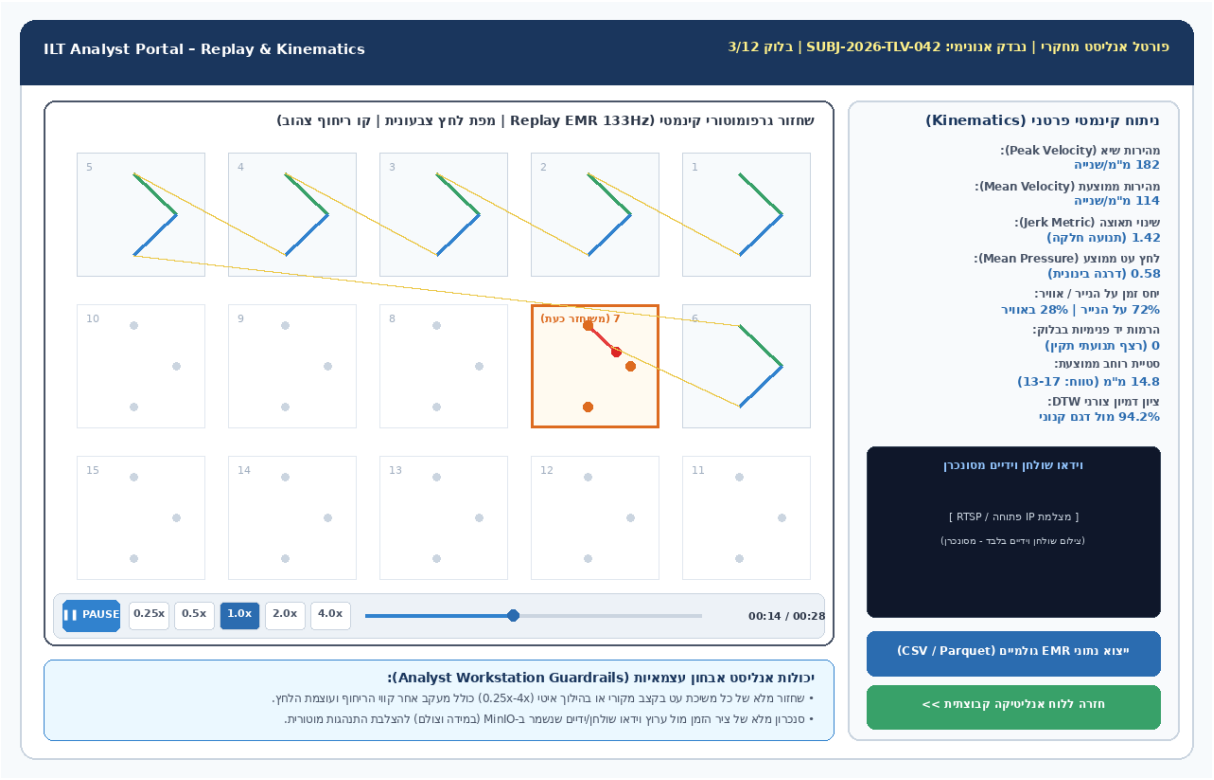
              Analytical Cohort Slices View (for Apache Superset, Metabase, DuckDB, Jupyter).    --
                                          CREATE OR REPLACE VIEW v_analyst_cohort_slices AS
                                                                                  SELECT
                                                                        ,s.session_id
                                                                    ,s.session_number
```

```
    ,s.examinee_alias
    ,s.examinee_initials
    ,d.domain_name
    ,s.school_name
    ,s.grade_class
    ,s.dominant_hand
    ,s.student_language
    ,s.session_stage
    ,s.assessment_date
    ,s.sys_in_transition_sec
    ,s.dom_in_transition_sec
    ,(s.dom_in_transition_sec::numeric / s.sys_in_transition_sec::numeric) AS timer_factoring_ratio
    ,sb.block_id
    ,sb.block_type
    ,sb.block_index
    ,sb.target_letter
    ,sb.pen_lifts_count
    ,sb.accuracy_pct
    ,sb.total_duration_ms
    ,(sb.total_duration_ms::numeric / 1000.0) AS total_duration_sec,
    ((s.dom_in_transition_sec::numeric / s.sys_in_transition_sec::numeric) * (sb.total_duration_ms::numeric / 1000.0)) AS factored_duration_sec,
    sb.composite_score,
    sb.is_repeated_disrupted
FROM sessions s
JOIN domains d ON s.domain_id = d.domain_id
JOIN session_blocks sb ON s.session_id = sb.session_id;
```

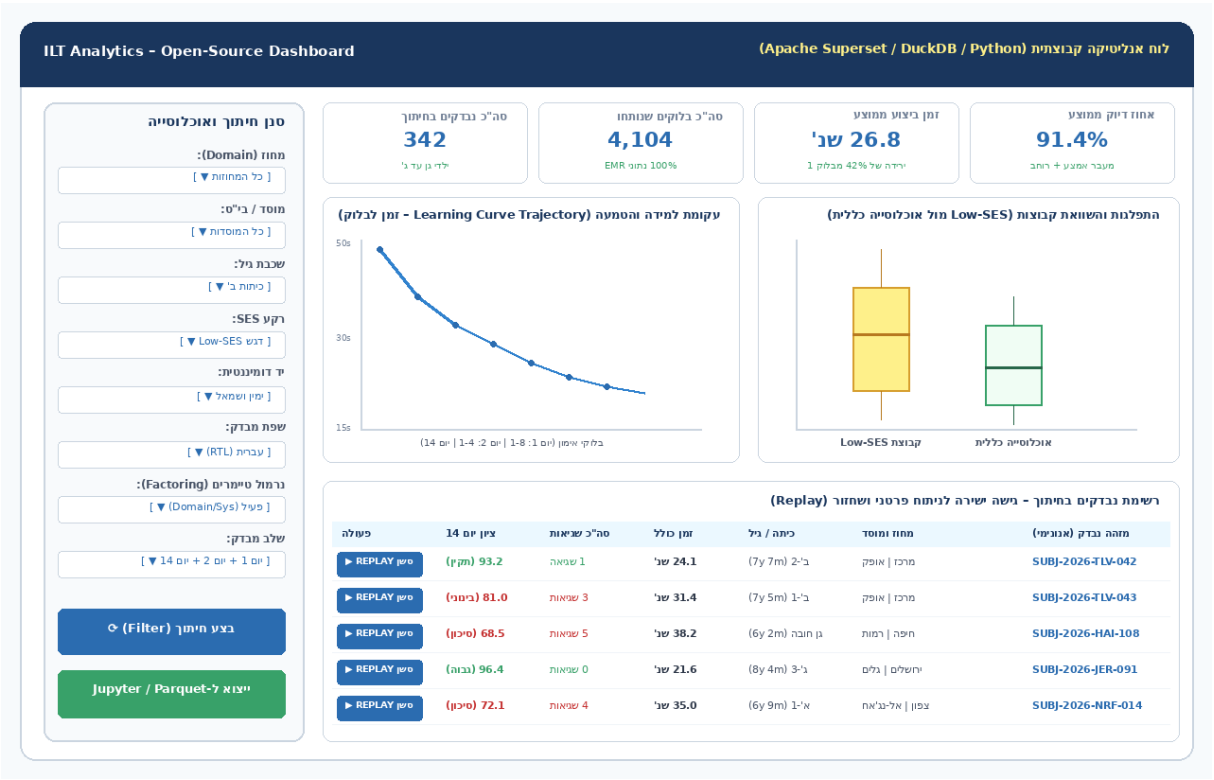
3. תרשימי ארכיטקטורה ופורטל האנליסט



איור 1: טופולוגיית רשת מקומית וסנכרון אסינכרוני



איור 2: ארכיטקטורת נגן שחזור קינמטי (*Replay Engine*) ומסך טלמטריה פרטנית



איור 3: ארכיטקטורת לוח אנליטיקה קבוצתית (*Apache Superset / DuckDB / Jupyter*)